

Структура микропроцессора и системного блока

Научитесь читать структурную схему ПК и различать центральные узлы, периферию и каналы обмена.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Какие узлы нужны, чтобы команда превратилась в действие?
- Почему накопитель не является оперативной памятью?
- По какому пути данные попадают с клавиатуры на экран?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Процессор

ЦП выполняет команды: устройство управления организует последовательность действий, арифметико-логическое устройство выполняет операции, регистры держат самые близкие данные и адреса. Современный процессор содержит несколько ядер и уровни кэша, но назначение этих частей сохраняется.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Память и хранение

Оперативная память хранит работающие данные временно. Накопитель хранит данные долговременно. Кэш уменьшает задержки между ядром и ОЗУ. Эти уровни различаются скоростью, объёмом и сохранностью при отключении питания.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Материнская плата

Она связывает сокет процессора, слоты памяти, разъёмы накопителей и платы расширения, питание и внешние порты. Чипсет и встроенные контроллеры обслуживают часть интерфейсов; конкретное распределение зависит от платформы.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Периферия

Вводит данные клавиатура, мышь, камера и сканер; выводят монитор, принтер, наушники. Некоторые устройства двунаправленные: сетевой адаптер или сенсорный экран.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Проследите маршрут «файл с SSD открыт в программе»: накопитель → контроллер/шина → ОЗУ → кэш и регистры ЦП по мере выполнения → экран через графическую подсистему. Не все данные проходят одновременно.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

Выполните задания

- Подпишите на собственной схеме: ЦП, ОЗУ, накопитель, плата расширения, блок питания, периферия.
- Разделите восемь устройств на ввод, вывод, хранение, обработку или смешанное назначение.
- Объясните, почему добавление SSD не увеличивает объём ОЗУ.
- Опишите маршрут данных для печати документа.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Процессор

ЦП выполняет команды: устройство управления организует последовательность действий, арифметико-логическое устройство выполняет операции, регистры держ...

Память и хранение

Оперативная память хранит работающие данные временно. Накопитель хранит данные долговременно. Кэш уменьшает задержки между ядром и ОЗУ. Эти уровни раз...

Материнская плата

Она связывает сокет процессора, слоты памяти, разъёмы накопителей и платы расширения, питание и внешние порты. Чипсет и встроенные контроллеры обслужи...

Периферия

Вводит данные клавиатура, мышь, камера и сканер; выводят монитор, принтер, наушники. Некоторые устройства двунаправленные: сетевой адаптер или сенсорн...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals](#) · [Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026